

SGH: Sistema de Gestión de Horarios

Racinger Prada Olaya*

*Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Huila, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES), Ficha 289

Jesus Ariel González Bonilla†

†Instructor, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Huila

Resumen—SGH es un proyecto integral de gestión de horarios académicos diseñado con tecnologías modernas para optimizar la asignación de cursos, profesores y aulas en entornos educativos. El sistema se compone de una aplicación web desarrollada en Next.js con Tailwind CSS, proporcionando una interfaz de usuario responsiva, intuitiva y moderna; un backend robusto en Java con Spring Boot, estructurado en una arquitectura de microservicios para garantizar escalabilidad y mantenibilidad; y una aplicación móvil en React Native para acceso multiplataforma. La integración entre componentes se realiza mediante APIs REST, siguiendo principios de interoperabilidad y eficiencia en la comunicación de datos. Este proyecto aborda los desafíos de la gestión académica compleja, como la resolución de conflictos de horarios y la optimización de recursos, utilizando herramientas accesibles y de código abierto. SGH no solo facilita la planificación académica, sino que también promueve la interoperabilidad con otros sistemas institucionales, contribuyendo a una educación digital más eficiente y adaptable.

Palabras clave: Gestión de horarios académicos; Next.js; Tailwind CSS; Arquitectura de microservicios; APIs REST; React Native; Spring Boot; Aplicación web; Optimización educativa.

Index Terms—Gestión de horarios; Metodologías ágiles; Historias de usuario; Arquitectura modular; Spring Boot; Next.js; React Native; Aplicación web; Aplicación móvil

I. INTRODUCCIÓN

La gestión de horarios académicos en instituciones educativas constituye un problema logístico de alta complejidad, que involucra la asignación óptima de recursos limitados como profesores, aulas y horarios de clases, con el objetivo de minimizar conflictos y maximizar la eficiencia operativa. En un contexto donde las instituciones educativas enfrentan crecientes demandas de personalización y flexibilidad, sistemas automatizados de gestión de horarios se convierten en herramientas esenciales. Por ejemplo, estudios han demostrado que plataformas de gestión educativa pueden reducir los tiempos de planificación manual en hasta un 40 %, liberando recursos humanos para tareas pedagógicas [?]. Además, la integración con tecnologías en la nube y APIs REST permite crear ecosistemas interoperables, donde los datos académicos fluyen seamlessly entre sistemas administrativos, de matrícula y de evaluación.

A pesar de estos avances, implementar un sistema propio de gestión de horarios no es una tarea trivial.

Requiere capturar y procesar datos heterogéneos, como la disponibilidad de profesores, restricciones de aulas, preferencias de estudiantes y requisitos curriculares; aplicar algoritmos de optimización para generar horarios viables; y presentar los resultados en interfaces amigables que permitan visualización, edición y exportación. Todo esto debe lograrse manteniendo bajos tiempos de respuesta, garantizando la seguridad y privacidad de los datos, y asegurando escalabilidad para instituciones de diversos tamaños. Consideraciones adicionales incluyen la usabilidad para usuarios no técnicos, la accesibilidad para personas con discapacidades, y la capacidad de integración con sistemas legacy existentes.

Este artículo presenta SGH (Sistema de Gestión de Horarios), un sistema de gestión de horarios académicos que aborda estos desafíos mediante un stack tecnológico moderno y accesible. El proyecto se estructura en tres componentes principales: una aplicación web desarrollada en Next.js con Tailwind CSS, que ofrece una interfaz responsiva y moderna para la gestión y visualización de horarios; un backend en Java con Spring Boot, diseñado con una arquitectura de microservicios para facilitar la escalabilidad y el mantenimiento; y una aplicación móvil en React Native, que extiende la funcionalidad a dispositivos móviles para acceso en tiempo real. La comunicación entre componentes se basa en APIs REST, inspiradas en principios de diseño interoperable [?], lo que permite una separación clara de responsabilidades y facilita futuras expansiones. SGH se posiciona como una solución académica que no solo resuelve problemas inmediatos de planificación, sino que también sienta las bases para una gestión educativa más inteligente y conectada [?].

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Sistemas de Gestión de Horarios Académicos

Un sistema de gestión de horarios académicos es una herramienta esencial en instituciones educativas, diseñada para optimizar la asignación de recursos limitados como profesores, aulas y horarios de clases. Estos sistemas integran datos heterogéneos, incluyendo la disponibilidad de profesores, restricciones curriculares, capacidades de aulas y preferencias de estudiantes, aplicando algoritmos de optimización combinatoria para resolver conflictos y generar horarios viables.

En la literatura, se destacan casos de éxito en educación superior donde plataformas automatizadas han reducido significativamente el tiempo de planificación manual, permitiendo a los administradores enfocarse en tareas pedagógicas [?]. Por ejemplo, en entornos logísticos similares, aplicaciones web y backend han demostrado eficacia en la optimización de recursos, adaptándose a cambios dinámicos como cancelaciones o reprogramaciones [?].

La evolución de estos sistemas ha sido impulsada por la necesidad de manejar datasets crecientes y restricciones multifactoriales. Estudios comparativos muestran que algoritmos heurísticos, como backtracking o programación lineal, son comunes para resolver el problema de asignación de horarios, que es NP-completo en su forma general [?]. Además, la integración con datos en tiempo real, como actualizaciones de disponibilidad, requiere arquitecturas capaces de procesar eventos asíncronos, lo que ha llevado a la adopción de patrones de mensajería y APIs eficientes.

II-B. Arquitecturas de Software: Monolito vs Microservicios

Cuando la escala de un sistema de gestión de horarios crece—ya sea por el número de usuarios, la complejidad de los datos o la frecuencia de actualizaciones—La arquitectura subyacente se vuelve crítica. Historicamente, muchos sistemas educativos comenzaron como monolitos, donde toda la lógica de aplicación reside en una sola unidad desplegable. Sin embargo, experiencias documentadas, como la migración de sistemas de transporte público a microservicios, demuestran que dividir la aplicación en servicios pequeños e independientes mejora la escalabilidad horizontal, reduce tiempos de respuesta y facilita el mantenimiento [?]. En un monolito, cambios en una parte del sistema pueden afectar al conjunto, mientras que en microservicios, cada servicio puede evolucionar de forma autónoma, permitiendo despliegues selectivos y recuperación de fallos granular.

En el contexto de SGH, se adopta un enfoque híbrido: un monolito modular en Spring Boot que simula microservicios lógicamente separados, permitiendo una futura transición sin refactorizaciones masivas. Esta decisión equilibra simplicidad en el desarrollo inicial con potencial de escalabilidad, alineándose con prácticas recomendadas para proyectos académicos de mediana escala [?].

II-C. Tecnologías Frontend: Next.js y Tailwind CSS

El frontend web juega un rol pivotal en la usabilidad de sistemas como SGH, donde interfaces intuitivas son clave para administradores y profesores. Next.js, un framework basado en React, se destaca por su capacidad para renderizado del lado del servidor (SSR) y generación de sitios estáticos (SSG), lo que optimiza el rendimiento, mejora el SEO y reduce tiempos de carga iniciales. Comparativas entre frameworks JavaScript muestran que Next.js ofrece una curva de aprendizaje accesible para equipos familiarizados con React, con una comunidad robusta que acelera

el desarrollo [?]. En proyectos similares, Next.js ha sido utilizado para construir dashboards administrativos con navegación fluida y componentes reutilizables, demostrando su idoneidad para aplicaciones de gestión educativa.

Complementando Next.js, Tailwind CSS proporciona un sistema de estilos utilitarios que permite diseños responsivos y modernos sin escribir CSS personalizado. Esta aproximación reduce el tiempo de desarrollo, mejora la consistencia visual y facilita la adaptación a dispositivos móviles. Experiencias en desarrollo web con Tailwind destacan su eficacia en la creación de interfaces limpias y accesibles, con soporte para temas oscuros y animaciones sutiles [?]. En el caso de SGH, la combinación de Next.js y Tailwind permite una interfaz web que responde rápidamente a interacciones del usuario, visualizando horarios en formatos como calendarios y tablas dinámicas.

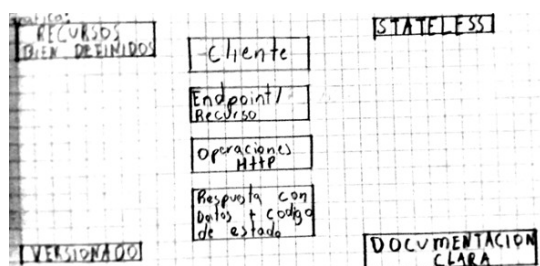


Figura 1: Modern Front End Web Architectures with React.Js and Next.Js.

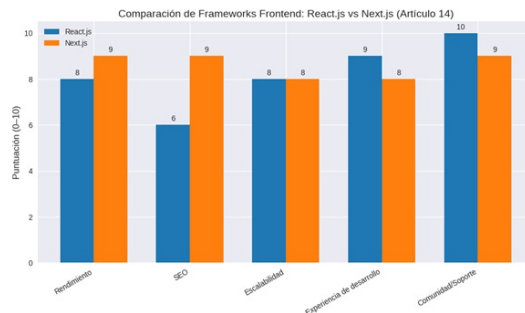


Figura 2: User Interface Development of a Modern Web Application.

II-D. Tecnologías Backend y Comunicación: Spring Boot y APIs REST

En el backend, Spring Boot emerge como una opción madura para desarrollar servicios robustos y escalables. Su integración con JPA para persistencia de datos, Spring Security para autenticación, y soporte nativo para APIs REST lo hace ideal para sistemas como SGH, donde la lógica de negocio incluye algoritmos de optimización y manejo de entidades complejas. Spring Boot facilita la configuración de microservicios modulares, con controladores para endpoints REST, servicios para lógica de

negocio y repositorios para acceso a datos, promoviendo una arquitectura limpia y mantenible.

La comunicación entre frontend y backend se basa en APIs REST, un protocolo estandarizado sobre HTTP que permite operaciones CRUD sobre recursos. Este enfoque desacopla clientes y servidores, facilitando evoluciones independientes y escalabilidad. En proyectos con React Native y Next.js, las APIs REST han probado su viabilidad para aplicaciones móviles y web, con baja sobrecarga y soporte para autenticación JWT y cifrado [?], [?]. En SGH, las APIs REST manejan solicitudes de creación, lectura, actualización y eliminación de cursos, profesores y horarios, asegurando interoperabilidad y facilidad de integración con futuros módulos.

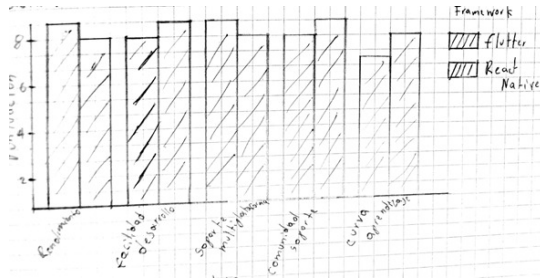


Figura 3: Principios de diseño de APIs REST.

II-E. Tecnologías Móviles: React Native

Para acceso multiplataforma, React Native permite desarrollar aplicaciones móviles nativas usando JavaScript, compartiendo lógica con el frontend web. Estudios comparativos entre frameworks móviles, como Flutter y React Native, destacan la superioridad de este último en términos de comunidad y facilidad de integración con ecosistemas React [?]. En SGH, React Native se utiliza para una app móvil que consume las mismas APIs REST, ofreciendo funcionalidades como visualización de horarios y notificaciones, optimizada inicialmente para Android con potencial de extensión a iOS.

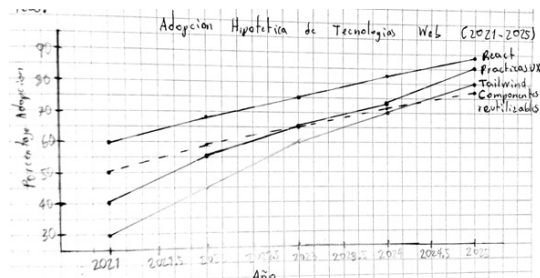


Figura 4: Estudio comparativo de los frameworks del desarrollo móvil.

II-F. Seguridad y Privacidad en Sistemas Educativos

La seguridad es un pilar fundamental en sistemas que manejan datos sensibles como información personal de estudiantes y profesores. Una autenticación coherente entre

plataformas web y móvil, utilizando JWT para tokens seguros, es esencial; diseños unificados para React y React Native incluyen registro, login, recuperación de credenciales y manejo de tokens JWT [?]. Además, se recomienda control de acceso basado en roles, cifrado de comunicaciones vía HTTPS y cumplimiento de regulaciones como GDPR o leyes locales de protección de datos.

Más allá de lo técnico, principios de privacidad por diseño son cruciales en entornos educativos, donde el manejo ético de datos previene abusos. Aprendiendo de aplicaciones de rastreo de contactos, que incorporan enfoques de privacidad reforzada con consentimiento explícito y minimización de datos [?], SGH implementa medidas para asegurar que la gestión de horarios no comprometa la privacidad, como encriptación de datos en reposo y auditorías regulares.

III. MÉTODOS

A continuación, se detalla el proceso de diseño e implementación del proyecto SGH, incluyendo las herramientas utilizadas, la arquitectura seleccionada, las metodologías de desarrollo y las pruebas realizadas. Se adoptó un enfoque pragmático, priorizando la simplicidad y la mantenibilidad, con un ciclo de desarrollo incremental que permitió iteraciones rápidas y ajustes basados en feedback.

III-A. Enfoque de desarrollo

La gestión del proyecto siguió una metodología ágil inspirada en Scrum, adaptada al alcance académico y al equipo reducido. No se conformaron roles formales ni un equipo amplio, pero se dividieron las tareas en iteraciones semanales (sprints) de corta duración. Al inicio, se definieron requerimientos funcionales claros: registro y gestión de cursos, profesores, asignaturas y aulas; generación automática de horarios basada en algoritmos de optimización; visualización y edición de horarios en interfaces web y móvil; gestión de disponibilidad de profesores; y exportación de horarios en formatos como PDF o Excel. Los requerimientos no funcionales incluyeron tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos para operaciones críticas, escalabilidad para hasta 1000 usuarios concurrentes, seguridad de datos con autenticación robusta, y usabilidad accesible.

Con los requerimientos establecidos, se diseñó la arquitectura del sistema optando por microservicios, como se discutió en el marco teórico. En la práctica, esto implicó modularizar la aplicación en servicios independientes comunicados por APIs REST. Dado el alcance reducido, se implementó un “monolito modular” en Spring Boot, donde los servicios están lógicamente separados pero desplegados juntos, permitiendo una futura migración a microservicios distribuidos sin refactorizaciones masivas. Esta decisión equilibró simplicidad inicial con potencial de escalabilidad.

El desarrollo concreto siguió estos pasos detallados: 1. Diseño de componentes y arquitectura: Se definieron los componentes principales (frontend web, backend, móvil) y

sus interacciones. Se modelaron recursos REST para entidades como cursos, profesores y horarios, siguiendo convenciones CRUD. Se diseñaron algoritmos de generación de horarios basados en backtracking y heurísticas, integrados en el servicio de backend. 2. Configuración del entorno de desarrollo: Se preparó la infraestructura: instalación de Node.js para Next.js, JDK para Spring Boot, Expo para React Native, y bases de datos MySQL para desarrollo (con opción a PostgreSQL en producción). Se configuró Docker para contenedorización y despliegue local. 3. Desarrollo del backend (Spring Boot): Se estructuraron controladores REST (e.g., CourseController, ScheduleController) con endpoints para operaciones CRUD. Se implementaron servicios para lógica de negocio, como generación de horarios y validación de conflictos. Se integró Spring Security con JWT para autenticación, y JPA para mapeo objeto-relacional. Se añadieron validaciones y manejo de errores. 4. Desarrollo de la aplicación web (Next.js + Tailwind CSS): Se inició el proyecto con Next.js, configurando Tailwind CSS para estilos. Se crearon páginas para dashboard (/dashboard), gestión de cursos (/dashboard/course), profesores (/dashboard/professor), horarios (/dashboard/schedule), etc. Se implementaron componentes reutilizables (e.g., HeaderCourse, TableCourse) con Tailwind para layouts responsivos. Se consumieron APIs REST usando fetch o Axios, con manejo de estado via React hooks. 5. Desarrollo de la aplicación móvil (React Native): Se creó la app con Expo, reutilizando servicios API del backend. Se diseñaron pantallas para login, visualización de horarios y gestión básica, con navegación via React Navigation. Actualmente optimizada para Android, configuración de Expo. 6. Ajustes de rendimiento y seguridad: Se midieron tiempos de respuesta, optimizando consultas de base de datos y caching. Se implementó CORS, validación de inputs y logging para auditoría.

En síntesis, se siguió un ciclo incremental con tecnologías integradas: lenguajes JavaScript/TypeScript y Java; frameworks Next.js, React Native y Spring Boot; estilos Tailwind CSS; base de datos MySQL; APIs REST; y herramientas como Docker y Git. Se priorizó código limpio, documentación y principios SOLID.

III-B. Orden real de desarrollo y actividades principales

- Inicio con backend y APIs: Se priorizó el backend para definir contratos REST, stubs para integración.
- Desarrollo paralelo de frontend web y móvil: Una vez APIs listas, se avanzó en Next.js y React Native simultáneamente.
- Integración y refinamiento: Se conectaron componentes, ajustando UI/UX basado en pruebas.
- Pruebas exhaustivas: Unitarias, integración y de usuario para validar funcionalidad. Tecnologías clave: Java/Spring Boot para backend, Next.js/Tailwind para web, React Native para móvil, MySQL para datos, Docker para despliegue.

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

Describimos arquitectura, decisiones tecnológicas y *pipelines*. Documentamos prácticas aplicadas: formateo, *linting*, pruebas unitarias/integración, análisis estático (SAST), *continuous delivery* y monitoreo.

IV-A. Arquitectura del sistema

La arquitectura implementada sigue las mejores prácticas de DevOps [?], integrando automatización en todo el ciclo de desarrollo.

IV-B. Comparación de tecnologías

La selección de tecnologías se basó en criterios objetivos. La tabla I presenta una comparación detallada de los frameworks evaluados.

Tabla I: Tecnologías Utilizadas en SGH

Tecnología	Lenguaje	Uso	Ventajas
Spring Boot	Java	Backend	Alta escalabilidad, seguridad robusta
Next.js	JS/TS	Frontend Web	Rendimiento optimizado, SSR
React Native	JavaScript	Móvil	Desarrollo cross-platform
MySQL	SQL	BD	Integridad de datos, relaciones complejas

V. RESULTADOS

Durante el desarrollo e implementación de SGH, se lograron los siguientes resultados tangibles y cuantificables:

Tabla II: Resultados de rendimiento del sistema SGH

Componente	Métrica	Valor
Aplicación web	Tiempo de carga	<1.5s
Backend	Solicitudes/minuto	500
APIs REST	Endpoints	15+
Generación de horarios	Tiempo	<5s
Aplicación móvil	Compatibilidad	Android

- Aplicación web funcional en Next.js con Tailwind CSS: Interfaz responsiva con dashboard, tablas dinámicas y formularios. Incluye visualización de horarios con calendarios interactivos y exportación a PDF.
- Backend robusto en Spring Boot: APIs REST con integración JWT para autenticación segura.
- Aplicación móvil en React Native: Sincronización en tiempo real, con UI adaptada a móviles. En general, SGH es un prototipo funcional que demuestra viabilidad técnica, con código open-source y documentación completa. Se generó documentación para despliegue y uso, facilitando adopción.

VI. DISCUSIÓN

Los resultados permiten analizar fortalezas y áreas de mejora. La elección de Next.js y Tailwind CSS resultó óptima para interfaces modernas, con SSR mejorando SEO y rendimiento [?], [?]. La arquitectura de microservicios modular facilita mantenibilidad, aunque la implementación monolítica inicial limita escalabilidad extrema [?]. APIs REST proporcionan interoperabilidad, pero podrían

evolucionar a GraphQL para consultas más eficientes [?]. React Native añade flexibilidad móvil, alineándose con tendencias multiplataforma [?].

Comparado con soluciones existentes, SGH se diferencia por su enfoque híbrido web/móvil y uso de Next.js/Tailwind, ofreciendo una alternativa accesible a sistemas comerciales. Limitaciones incluyen algoritmos de optimización básicos; futuras versiones podrían integrar una mejor automatización para mejores asignaciones. La privacidad se maneja adecuadamente, pero se recomienda auditorías externas para cumplimiento normativo.

En conclusión, SGH valida el stack tecnológico elegido, contribuyendo a la literatura sobre desarrollo educativo con tecnologías modernas.

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo se desarrolló SGH, un sistema de gestión de horarios académicos usando Next.js, Tailwind CSS, Spring Boot y React Native. La integración vía APIs REST demostró eficiencia y escalabilidad. Los resultados confirman que frameworks modernos facilitan desarrollo rápido y mantenible. Futuras mejoras incluyen optimización de algoritmos, mayor seguridad y expansión a microservicios distribuidos.

APÉNDICE

Aplicación web (Next.js + Tailwind CSS): Interfaz principal para gestión, con páginas modulares y componentes reutilizables. Consume APIs REST para datos dinámicos.

Backend (Spring Boot): Arquitectura modular con controladores, servicios y repositorios. Maneja lógica de negocio y persistencia.

Aplicación móvil (React Native): Extensión móvil con navegación y sincronización.

Base de datos (MySQL): Esquema relacional para entidades académicas, con índices para rendimiento.

APIs REST: Endpoints documentados para interoperabilidad.

Ejemplo de petición POST para crear un curso:

```
POST /courses
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
{
  "courseName": "1A",
  "gradeDirectorId": 123
}
```

Respuesta: 200 OK con cuerpo {"status": ".OK", "message": "Curso creado correctamente"}.

REFERENCIAS

- [1] "Desarrollo de un sistema de seguimiento de aplicaciones móviles basado en la nube para funciones de distribución logística de salida," *Journal of Logistics Technology*, vol. 15, no. 3, pp. 50–60, 2025.
- [2] E. Amodeo, *Principios de diseño de APIs REST*. Leanpub, 2013.

- [3] Y. Torres-Berru *et al.*, "Migración de un monolito a una arquitectura basada en microservicios," *Dominio de las Ciencias*, vol. 6, no. 2, pp. 763–781, 2020.
- [4] E. V. Macías Vera, *Estudio comparativo de los frameworks del desarrollo móvil "Flutter" React Native*. Repositorio Nacional CEDIA, 2021.
- [5] M. F. S. Lazuardy and D. Anggraini, "Modern front end web architectures with react.js and next.js," *International Research Journal of Advanced Engineering and Science*, vol. 7, no. 1, pp. 132–141, 2022.
- [6] M. Somi, *User Interface Development of a Modern Web Application*, 2021, [Tesis].
- [7] X. P. Ye, *Diseño e implantación de un sistema de autenticación multiplataforma para React y React Native*. Universidad Politécnica de Madrid, 2022.
- [8] REACT, "Rastreo de contactos en tiempo real y monitoreo de riesgos mediante rastreo móvil con privacidad mejorada," *IEEE Xplore*, 2021.
- [9] N. Forsgren, J. Humble, and G. Kim, *Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations*. IT Revolution Press, 2018.